

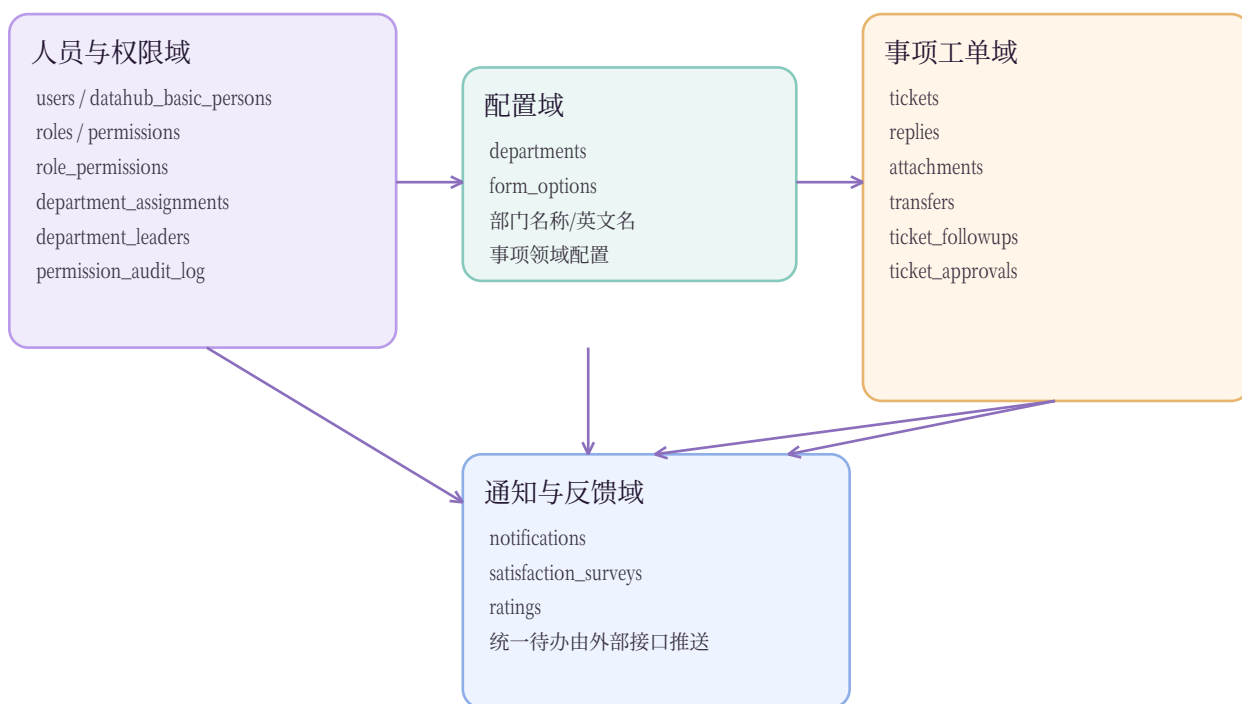
SIGS 接诉即办数据库表结构与关系图

基于 server/db_mysql.js 的 MySQL 初始化逻辑与 server/index.js 的主要业务查询整理

说明

当前数据库主要使用 MySQL/InnoDB，字符集为 utf8mb4。代码里大部分关系通过应用层字段维护，例如 ticket_id、person_id、department_name、user_id。表结构中多数未显式声明 FOREIGN KEY，本文中的关系图表达业务关系和联表关系，不代表数据库强约束全部存在。

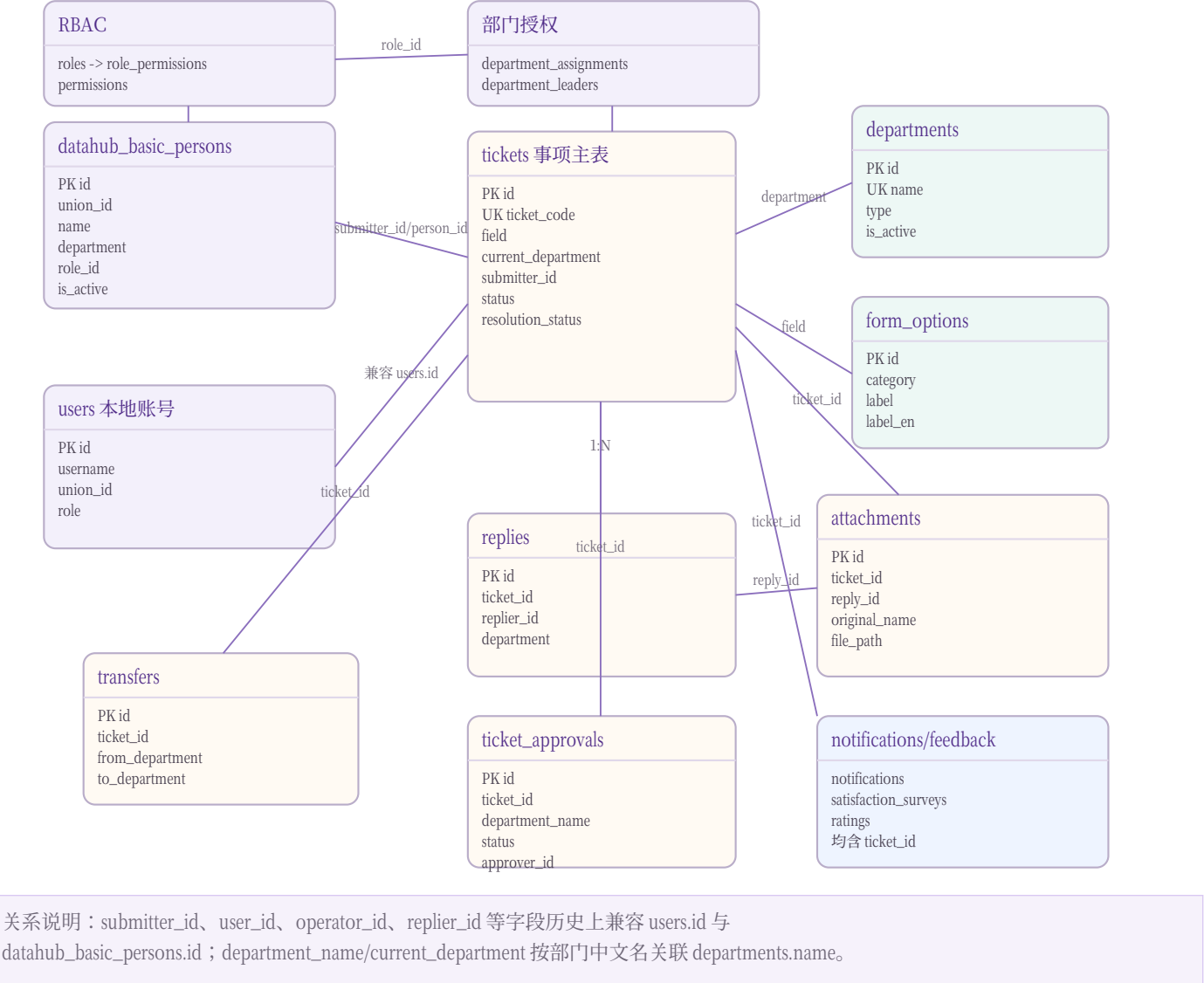
1. 业务域分层架构图



核心路径：人员/权限 + 配置 -> 事项处理 -> 通知/反馈

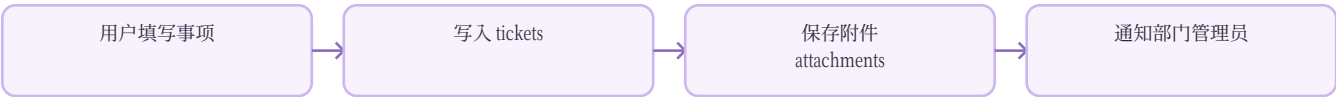
系统数据可分为人员与权限域、配置域、事项工单域、通知与反馈域。事项主表 tickets 是业务中心，配置表决定可选部门和事项领域，人员/权限表决定谁能处理、转办、审批。

2. 核心关系图 ERD

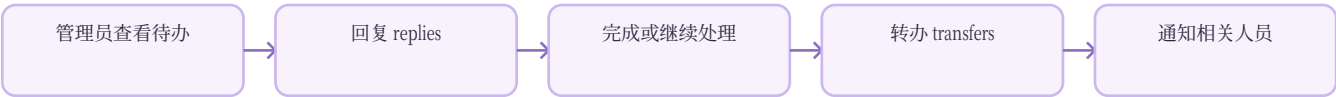


3. 主要业务数据流

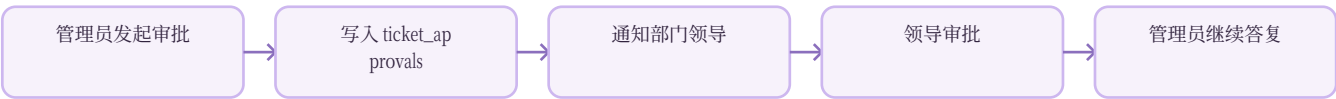
提交事项



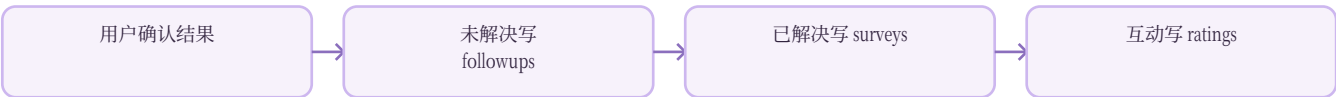
部门处理与转办



领导审批



满意度与补充说明



4. 表清单与字段重点

业务域	表	主键	关键字段	说明
人员账号	users	id	username, union_id, role, department	本地账号与兼容账号
人员账号	datahub_basic_persons	id	union_id, name, department, role_id, is_active	统一人员库同步数据，也是权限授权主要人员来源
人员账号	datahub_basic_person_sync_runs	id	status, fetched_count, upserted_count	Datahub 同步批次记录
RBAC	roles	id	code, name	系统角色
RBAC	permissions	id	code, module	权限点
RBAC	role_permissions	id	role_id, permission_id	角色权限关联
配置	departments	id	name, name_en, type, is_active	部门配置
配置	form_options	id	category, label, label_en, is_active	事项领域等表单选项
工单	tickets	id	ticket_code, current_department, status, submitter_id	事项主表
工单	replies	id	ticket_id, repplier_id, department	部门处理回复
工单	attachments	id	ticket_id, reply_id, original_name, file_path	用户附件和回复附件
工单	transfers	id	ticket_id, from_department, to_department, status	转办记录
工单	ticket_followups	id	ticket_id, submitter_id	用户补充说明
通知	notifications	id	user_id, ticket_id, type, target_url, is_read	站内通知
反馈	satisfaction_surveys	id	ticket_id, user_id, score	满意度评价
反馈	ratings	id	ticket_id, user_id, type	点赞、点踩、收藏
授权	department_assignments	id	person_id, department_name, role_type, can_transfer_to	部门管理员授权

业务域	表	主键	关键字段	说明
授权	department_leaders	id	person_id, department_name, is_enabled	部门领导配置
授权	permission_audit_log	id	operator_id, target_person_id, action	授权变更审计
审批	ticket_approvals	id	ticket_id, department_name, status, approver_id	领导审批记录

5. 关键索引与唯一约束

表	约束/索引	作用
users	username UNIQUE	本地账号唯一
tickets	idx_tickets_submitter_id, uniq_tickets_ticket_code	按提交人查询、按工单编号访问
replies	idx_replies_ticket_id, idx_replies_replier_id	按工单查回复、按回复人查记录
attachments	idx_attachments_ticket_id, idx_attachments_reply_id	区分用户附件和回复附件
transfers	idx_transfers_ticket_id, idx_transfers_operator_id	查工单转办链路
notifications	idx_notifications_ticket_id	查工单关联通知
satisfaction_surveys	uniq_satisfaction_ticket	一张工单一条满意度
ratings	uniq_rating_ticket_user_type	同一用户对同一工单同一互动类型唯一
roles / permissions	code UNIQUE	角色编码和权限编码唯一
role_permissions	uniq_role_permission	避免重复授权
datahub_basic_persons	username UNIQUE, idx_union_id, idx_department	人员查找、部门授权检索
form_options	uniq_category_label, idx_category, idx_active	表单配置查询
departments	name UNIQUE	部门中文名唯一
department_assignments	uniq_person_department, idx_person_id, idx_department_name	人员-部门授权唯一
department_leaders	uniq_person_department, idx_person_id, idx_department_name	部门领导配置唯一
ticket_approvals	idx_ticket_id, idx_status	审批列表和审批状态查询

6. 关系注意事项

- 1. tickets.submitter_id、notifications.user_id、ratings.user_id、satisfaction_surveys.user_id 是字符串字段，历史上兼容 users.id 与 datahub_basic_persons.id。
- 2. department_name 和 current_department 按部门中文名关联 departments.name，不是按 departments.id 关联。
- 3. attachments 同时支持用户提交附件和部门回复附件：用户附件通常 ticket_id 有值，回复附件通常 reply_id 有值。
- 4. ticket_approvals 不直接把 tickets.status 改为审批状态；审批中主要通过存在 pending 审批记录判断。
- 5. permission_audit_log 保存授权变更前后的 JSON 快照，不参与业务强约束。
- 6. 统一待办主要由代码调用外部接口推送；系统内部保存 notifications。

7. 主要字段关系速查

来源字段	目标/含义	说明
tickets.id	replies.ticket_id / attachments.ticket_id / transfers.ticket_id / ticket_approvals.ticket_id	事项主记录向下关联处理过程
replies.id	attachments.reply_id	回复附件归属某条处理回复
datahub_basic_persons.id	department_assignments.person_id / department_leaders.person_id	授权和领导配置以统一人员表为主
departments.name	tickets.current_department / department_assignments.department_name / department_leaders.department_name	按部门中文名称关联
roles.id	datahub_basic_persons.role_id / role_permissions.role_id	人员角色和角色权限
permissions.id	role_permissions.permission_id	权限点授权给角色